

// GASOK · TRACK 03 GIWA-NATIVE IDEAS

POI

Proof of Insight

투자 판단을 **결과가 나오기 전에**
온체인에 고정하고, 누구나 나중에
검증한다.

GIWA SEPOLIA · CHAIN 91342

2026.07

판단을 결과가 나오기 전에 잠근다

투자 판단 하나를 온체인에 고정하고, 구간이 끝나면 발행자가 낸 관측값과 결과가 어긋나지 못하게 컨트랙트가 산술로 강제한다. 관측값 자체의 진실성은 보장하지 않는다 — 6쪽 신뢰 경계.

STEP 01

판단을 적고 잠근다

내용은 해시로만 올린다. 무엇을 볼지(지표·조건·관측 구간)는 이때 **미리** 선언한다.

“BTC 가 이 10분 구간 끝에
9,100만 원을 넘는다”

STEP 02

구간이 끝난다

선언해 둔 구간이 지나면 관측값이 확정된다. 업비트 공개 1분봉이라 누구나 같은 값을 다시 구할 수 있다.

관측값 **91,998,000 원**
출처 upbit-1m-candles

STEP 03

컨트랙트가 판정한다

발행자에게 남는 자유는 **관측값 하나뿐**이다. 그 값으로 맞았는지를 컨트랙트가 다시 계산해 대조하고, 어긋나면 **거래를 되돌린다**.

결과 **맞음** — 발행자가
정할 수 없다

이 예시는 지금 체인에 있는 실제 기록이다. 결정 0x5941a398...443888 · 정산 0x9ae6d320...65fa52 — GIWA Sepolia 에서 지갑 없이 열어 볼 수 있다.

남는 건 거래 기록이지 판단이 아니다

거래는 거래소에 남고 수익률도 남는다. “왜 그렇게 판단했는가”는 아무 데도 남지 않는다.

그래서 결과를 본 뒤에 이렇게 말할 수 있다 — “나는 그럴 줄 알았다.”

트레이딩 저널	사후 수정 가능
SNS 예측	지우면 그만
리더보드	성과만 보고 판단은 안 본다

신뢰는 개인에게 옮겨갔는데, 검증 수단은 없다

제도권 리서치를 떠난 투자자가 유튜버·뉴스레터로 옮겨갔다. 그런데 거기서 한 말이 맞았는지 확인할 방법이 없다.

6,300건

유사투자자문 관련 민원
(2017.03~2025.08)
금융감독원

975건

미등록 투자자문
분류 가능분 6,101건의 16%
금융감독원

1.7%

신고 포상금 지급률
104건 · 7,610만원
머니투데이 2025.10

1,022만

가상자산 투자자 수
보유 69.9조 원 (2026.02)
5대 거래소 제출자료

규제는 이미 들어왔다. 전부 사후 단속이다. 2024.08 자본시장법 개정으로 양방향 유료 리딩방은 등록 투자자문업자만 운영할 수 있고, 2025.10 금감원은 해외주식 리딩방에 소비자경보 「주의」를 냈다. **사전에 판단을 고정시키는 장치는 어디에도 없다.**

리서치를 쓰는 사람에게 무엇이 달라지는가

유료 뉴스레터를 운영하는 A. 구독자는 “이 사람 말이 맞았나”를 묻고, A는 증명할 방법이 없다. — 실제 사용자가 아닌 가상 시나리오다.

지금

3월에 “반도체 조정 온다”고 썼다. **맞았다**. 그런데 구독자에게 보여줄 게 지난 메일 캡처뿐이다.

경쟁자는 틀린 회차를 조용히 지운다. **지운 사람과 안 지운 사람이 화면에서 구별되지 않는다**.

새 구독자는 결국 “요즘 잘 맞는다더라”는 **평판**으로 고른다.

POI 이후

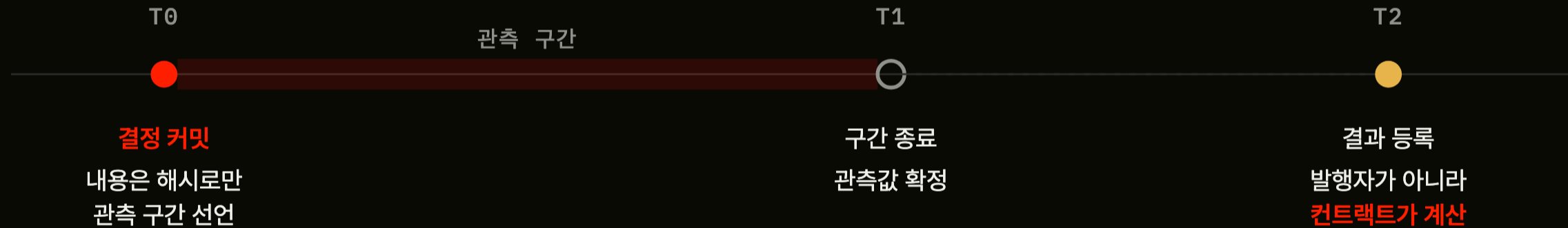
발행 전에 판단을 커밋한다. **내용은 해시로만 올라가** 미리 스포일러가 되지 않는다.

구간이 끝나면 결과를 등록한다. **안 올리면 「기한초과」로 남는다** — 골라 기록하는 것이 화면에 드러난다.

구독자에게 **링크 하나**를 준다. 제3자가 직접 대조하고, 틀렸다고 보면 **이의를 온체인에 남긴다**.

왜 이게 가능한 문제인가 — 자본시장연구원은 투자의견이 “주관적 기준에 따른 정성적 정보라 사후적인 검증이나 비교가 매우 어렵다”고 지적한다. 검증을 어렵게 만드는 것은 데이터가 아니라 판단을 결과 뒤에 고칠 수 있는 구조다.

결과를 알기 전에 잠근다



결정은 철회할 수 없다. 정산과 이의는 정정할 수 있고, 그 이력이 화면에 남는다.

무엇을 보장하고 무엇을 보장하지 않는가

컨트랙트가 강제 — 여기면 트랜잭션이 되돌아간다

관측 구간이 커밋 이후 (I4) · 정산 산술이 관측값과 일치 (I17) · 결정 간 선후 관계 (I2) · 지표 정의가 고정(frozen)

소유자가 제출 — 제3자가 재현·이의 가능

관측값 자체

보장하지 않음

관측값의 진실성 · 이유의 진실성 · 실제 거래와의 정합성 · 기록의 완전성

I4·I17·I2 는 컨트랙트에 박힌 불변식 번호다 — 여기면 발행 자체가 실패한다(7쪽).

commitment 는 원문을 숨긴 채 「이것을 그때 정했다」만 남기는 해시다. **frozen** 은 한 번 정하면 바꿀 수 없다는 뜻이다.

원문은 네 개의 **commitment**(결정·트리거·근거·이유)로 남고, 관측 조건과 구간은 평문으로 남는다. 나중에 원문을 공개하면 그것이 그 해시의 원본이 맞는지 누구나

대조할 수 있다 — 공개 전에는 “무언가가 고정됐다”까지, 공개 후에는 “이 내용이 그때 고정됐다”까지다.

// 07 강제

세 줄의 코드가 사후 서사를 막는다

```
if (d.windowStart < attestTime) revert WindowInPast(); // I4
if (p.time >= a.time) revert ParentNotEarlier(); // I2
if (s.result != expect) revert ResultMismatch(); // I17
```

I4	관측 구간을 과거로 못 잡는다 (예상 결과를 선언한 결정에 적용)
I2	부모 결정이 자식보다 엄격히 빨라야 한다
I17	관측값과 모순되는 결과를 기록할 수 없다 (산술 일치만 — 관측값의 진실성은 별개)

그리고 **지표 정의 문서의 바이트 해시**가 온체인에 박혀 등록 즉시 frozen이다. 기준을 나중에 바꿀 수 없다.

비용이 시점 해상도를 정한다

커밋 1건

GIWA

1.21원

이더리움 L1

850원

약 702배

결정 커밋 36건 / 년

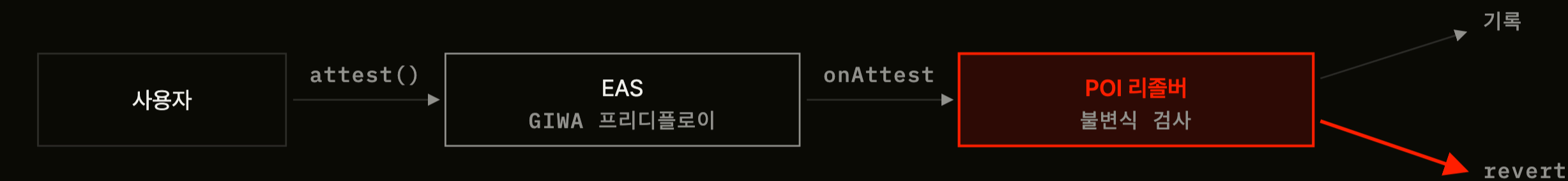
GIWA 44원

이더리움 L1 30,600원

실측 — 영수증 gas 424,275 · GIWA 0.001 gwei · L1 0.734 gwei · 업비트 ETH 2,731,000원 (07-29 22:24 KST)

비용을 줄이려 커밋을 묶어도 절감은 기본가스뿐이라 약 17%에 그친다. 그리고 묶는 순간 같은 배치 안의 결정 선후 관계를 잃는다 — EAS(Ethereum Attestation Service — GIWA 에 기본 탑재된 증명 기록 표준)는 한 배치에 담긴 기록에 모두 같은 시각을 넣기 때문이다.

새 신뢰 축을 세우지 않는다



EAS 프리디플로이	Ethereum Attestation Service — 증명 기록 표준. GIWA 기본 탑재 스키마·발급·철회·참조를 재구현하지 않는다
도장 Verified Address	도장 = GIWA 의 온체인 신원 인증 「누가 말했는가」의 근거 — 연동 완료. 받아 본 것은 파우셋 발급분, KYC 경로는 미검증
저비용 L2	결정 단위 커밋의 경제성
도장 Verified Balance	머클 증명 = 남의 원장은 가린 채 「그 안에 있다」만 증명 「그때 무엇을 들고 있었나」의 근거 (미사용 · 잔고 값은 공개)

판단의 재료가 지갑에 있다. 누가 말했는가는 연동했고, 무엇을 들고 있었는가는 Verified Balance 로 붙는다. POI 가 조건을 적는 방식(지표 · 부등호 · 기준값)이 영지식 증명의 조건식과 같은 모양이라, 보자기가 공개되면 술어를 숨기는 경로가 열린다 — 증명 검증 설계는 따로 필요하다.

진짜 대안은 “EAS로 직접 만드는 것”

	인간지표 국내	TIPRANKS 해외	EAS 직접 구축	POI
방식	제3자 관찰	제3자 관찰	—	본인이 사전 고정
기준을 누가 정하나	관찰자 발언일 +1거래일 종가	관찰자	설계자	본인이 커밋 전에
누가 들어가나	관찰자가 고른 19명	추적 가능한 매체만	—	누구나
관측 구간 소급 차단	×	×	직접 설계해야	✓ I4
판정 주체	운영자	운영자	설계자	컨트랙트 I17
미발행 노출 · 이익	×	×	직접 설계해야	✓
성과 랭킹	✓ 핵심	✓ 핵심	자유	× 의도적 배제

카테고리는 이미 검증됐다. TipRanks 는 전문가 96,000명+ 를 2009년부터, 국내 인간지표는 경제 유튜버 19명·668건을 검증한다. 수요는 실재한다.

다만 둘 다 밖에서 관찰한다. 대상이 관찰자가 고른 사람으로 제한되고, 기준을 대상자가 동의한 적이 없다. 인간지표는 스스로 결과가 「가상·재미」라고 밝힌다.

EAS로 직접 만들면 이 전부를 구현할 수 있다. 차별점은 기술 장벽이 아니라 어떤 불변식을 고르고 무엇을 금지했는가다 — 랭킹을 넣는 순간 목적이 무너진다.

테스트넷에서 전 경로가 돈다

컨트랙트	리졸버 4종 — 익스플로러 Verified
스키마	EAS 4종 등록·초기화
지표	2종 등록, 문서 해시로 frozen
화면	공개 URL — 지갑 없이 조회·검증
검증기	poi-verify · poi-reveal CLI
테스트	423개 — 2026-07-30 한 자리 연속 실행

<https://poi-static-production.up.railway.app> ← 지갑 없이 열립니다

미발행이 그대로 드러난다

예상 결과를 선언해 놓고 결과를 올리지 않으면 인장이 「기한초과」로 바뀐다. 숨길 자리가 없다.

기한초과

상태

기한초과

LIVE · 지갑 없이 열림

등급

SELF_DECLARED · SEALED

// 커밋

발행자

0xA1Cb5CbC9D7a0B7164a1bFE4B19bfe1Bf38BF310 · 도장 검증 — TESTNET FAUCET

커밋 시각

2026-07-29 16:27:42 UTC

검증 스냅샷

0xc1f5746c7b49993e98d470d93da24153fdfd84fe86f6cd53f65da02b85fd4bb5

// 예상 결과

지표

0x83b04966e07f0f83592e71060b3356d716b4dff9f824bd76d0f9d149c54cafcf

조건

≥ 1

01 인장이 상태를 말한다

결과를 안 올린 판단은 「기한초과」로 남는다. 발행자가 지우거나 감출 수 없다.

02 누가 말했는지가 붙는다

발행자 주소 옆에 도장 검증 — TESTNET FAUCET. 검증 스냅샷 UID 도 함께 남는다.

03 커밋 당시 선언한 것이 그대로

지표·조건·관측 구간이 커밋 시각과 함께 남는다. 결과를 보고 나서 바꿀 수 없다.

04 화면이 검증 명령을 준다

같은 페이지 아래에 poi-verify 명령이 있다. 복사해 돌리면 MATCH(온체인 값과 재계산이 일치)가 난다 — 우리 서버를 거치지 않는다.

// 오프체인 검증

\$ poi-verifv 0x5941a398a8338b99d053309cbf5e611486f30e649c9569cfa3a63d5060443888

제3자가 **이의를 온체인에 남긴다**

관측값이 틀렸다고 보면 누구나 이의를 발행한다. 발행자가 지을 수 없다.

이의가 제기된 결과 등록입니다

LIVE · 실제 이의 1건

0x655fc265...75d6ee [0xca89C0F2...c7Af5c](#) · 미검증 지갑 OBSERVED 90688000

upbit-1m-candles(재계산)

01 **이의자는 정산자와 다른 주소다**
같은 주소면 제3자 이의로 읽히지 않는다. 이의자가 **검증 지갑인지**도 함께 붙는다 — 화면의 「미검증 지갑」이 그것이다.

04 **화면이 먼저 한계를 말한다**
「조회된 것이 전부라는 보장은 없습니다」를 **목록마다** 표시한다. 보장 못 하는 것을 숨기지 않는다.

02 **관측값과 출처를 같이 남긴다**
90,688,000 · upbit-1m-candles(재계산) — 이의도 근거를 대야 한다. 제3자가 같은 절차로 다시 확인할 수 있다.

03 **건수를 세지 않는다**
지갑 생성 비용이 사실상 0 이라 **개수는 언제나 부풀릴 수 있다**. 목록만 보여주고 숫자를 만들지 않는다.

“좋은 판단만 골라 기록하면?”

맞다. 완전성은 보장되지 않는다. 조회된 것이 전부라는 보장도 없다.

미발행을 드러낸다	선언하고 안 올리면 「기한초과」로 남는다
건수를 세지 않는다	지갑 생성 비용이 0이라 개수는 언제든 부풀릴 수 있다
목록에 명시한다	「조회된 것이 전부라는 보장은 없습니다」
비교·랭킹을 만들지 않는다	선택 기록으로 순위를 만들면 거짓말이 된다

한 지갑 안에서의 선택적 기록은 남는다. 지금 구조로 못 푼다. 2단계의 실행 정합성 검증이 이 문제를 좁힌다 (15쪽).

거래소를 붙이면 마지막 칸이 닫힌다

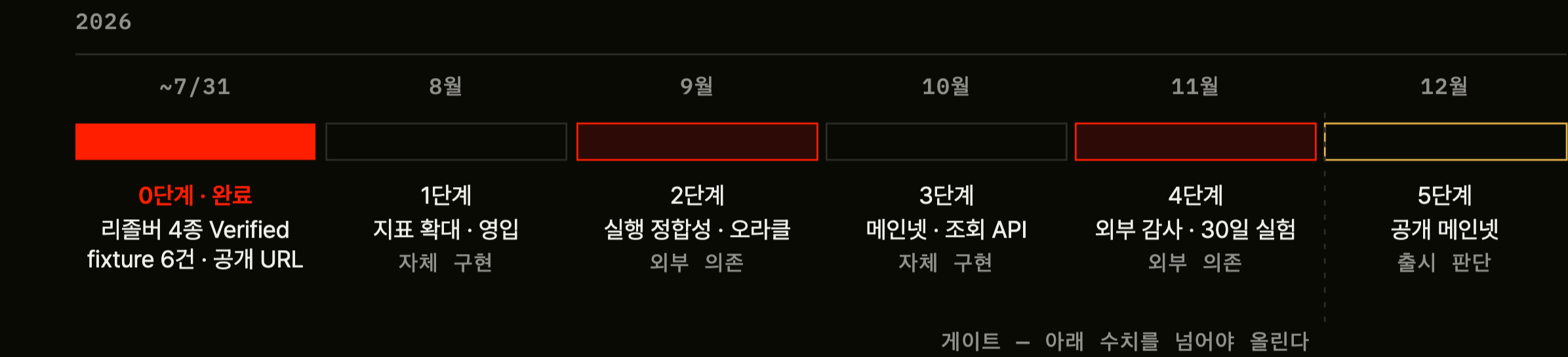
지금 검증되는 것은 “무엇을 말했나”까지다. 남은 칸은 “말한 대로 했나” — 앞서 **보장하지 않는다**고 적은 바로 그 칸이다.

LAYER	지금	거래소를 붙이면
① 말한 것 — 결정 커밋 commitment · 관측 구간 선언 · I4	✓ 검증됨	그대로
② 본 것 — 관측·정산 지표 해시 frozen · I17 산술 강제	✓ 검증됨	오라클이 관측값을 독립 증명
③ 한 것 — 실제 체결 지금은 비어 있다	✗ 보장 안 함	→ 체결 내역 대조로 채워진다

③ 이 닫히면 『좋은 판단만 골라 기록한다』는 반론도 같이 좁혀진다 — 거래가 있었는데 결정이 없으면 그것도 드러나기 때문이다.

지금은 가설이다. 개인 거래내역에 접근할 권한이 없다 — 지금 쓰는 것은 업비트 공개 시세 API 뿐이다. 거래소 Open API 읽기 권한이 열려야 성립한다.

무엇으로 끝났다고 하는가



GASOK 일정 참조 — Phase 3 Productize(8-9월) · 데모데이 KBW 10월 · Phase 4 Growth(KPI)
게이트 미달 시 — 출시 보류 · 사유 공개. 등록률 미달 = 미발행 노출이 이득이 아니라 위협으로 작동 → 설계 재검토

5종

지표를 정의 문서 해시로 frozen 등록
1단계 · 현재 2종

30건

사용자 10명이 각 3건 이상, 30일 안에
4단계

15건

그중 구간 종료 후 결과가 등록되는가
5단계 게이트

1회

외부 보안 감사 수령·조치 완료
5단계 게이트

어디서 **남의 열쇠**가 필요한가

단계	열리는 것	막고 있는 것
1단계 8월	지표 확대 · 공개 범위 제어 · up.id 크로스체인 해석	없음 — 자체 구현
2단계 9월	실행 정합성 — 「말한 대로 했나」. 체결 내역과 결정을 대조한다	거래소 Open API 읽기 권한 (업비트에 요청할 것 — GASOK 소관 아님)
2단계 9월	ORACLE_VERIFIED — 관측값을 제3자가 독립 증명	Upbit Oracle 사양·일정 (GASOK 에 요청 — 20쪽)
3단계 10월	외부 조회 API — 다른 제품이 검증 결과를 읽는다	없음 — 자체 구현
4단계 이후	ZK 술어 — 술어를 숨긴 채 사전 고정 · 잔고 조건 증명	보자기 개발자 문서 (GASOK 에 요청 — 20쪽)

위 다섯 줄 중 둘은 우리가 못 연다. 하나는 업비트, 둘은 GASOK 쪽이다 — **그래서 20쪽의 요청이 두 건이다.**

누구를 위해 만들었나

지금 이들이 겪는 것

구독자는 「그때 뭐라고 했나」를 묻는다. 내놓을 수 있는 것은 지난 메일 캡처뿐이고, 틀린 회차를 지운 사람과 화면에서 구별되지 않는다.

시장 규모와 규제 근거는 3쪽에 있다. 여기서는 그 안에서 누구부터 잡는가만 다룬다.

순서

판단을 파는 쪽이 먼저다. 이들에게는 검증이 비용이 아니라 무기다 — 아무나 할 수 없는 주장을 할 수 있게 된다.

읽는 쪽은 그 다음이다. 검증된 판단이 쌓여야 고를 것이 생긴다. 공급이 먼저 서는 시장이다.

기관은 마지막이다. 조회 API(3단계)가 있어야 발행물에 붙는다.

판단을 파는 쪽	뉴스레터·리서치 작성자·투자 유튜버·자문업자 이미 사후 검증 압력을 받고 있고, 자기를 구별할 반박 수단이 없다 1차 · 지금
판단을 읽는 쪽	유료 구독자·커뮤니티 「그때 뭐라고 했는지」를 링크 하나로 직접 확인한다 2차 · 3단계
판단을 사는 쪽	리서치 기관·운용사·RWA 발행사 발행물에 검증 링크를 붙인다. 사람마다 서류를 다시 받지 않는다 3차 · 확장

증명을 확인하는 쪽이 낸다



공급을 무료로 열어 두는 것이 전략이다 — 쌓이지 않으면 팔 것 자체가 없다

B2C 구독	판단을 읽는 쪽 저널 · 장기 리포트 · 외부 공유 프로필 3단계
검증 수수료	제3자가 요청 정기 재검증 · 갱신 · 이의 대응 3단계
B2B 조회 API	리서치 기관 · 운용사 발행물에 검증 링크를 붙인다. 건당 과금 3단계
증명 인프라	RWA 발행사 · 금융기관 투자자 증명을 검증한다. 개인정보를 직접 보관하지 않아도 된다 확장 · 20쪽

지금 단계에서 수익화하지 않는다. 단가는 아직 정하지 않았다 — 먼저 확인할 것은 판단이 쌓이는가이고, 그 기준은 16쪽 게이트에 수치로 적어 두었다.

같은 구조로 더 증명할 수 있다

지금 증명하는 명제는 하나다

「이 판단이 언제 있었고 무엇을 말했는가」

고정하고 나중에 확인하는 구조는 명제를 가리지 않는다.

성과 증명	원금·거래내역 없이 「12개월 이상 · 수익률 X% 이상」 2단계의 다음 칸
자금 보유	잔액 없이 「적격 자금 N원 이상」 zk 필요
적격투자자	자산 규모 없이 「이 상품의 요건 충족」 토큰증권 2027-02-04 시행

POI 는 스테이블코인을 발행하지 않는다. 은행·증권사가 발행한 것에 **증명을 붙이는** 쪽으로 남는다
— 규제상으로도, 지금 하는 일로도.

믿으라고 하지 않는다. 확인하라고 한다. 아래 두 링크로 지갑 없이 지금 확인된다.

<https://poi-static-production.up.railway.app>
sepolia-explorer.giwa.io/address/0x0f259171...b30f89

GASOK에 요청하는 것 — 둘

① GIWA 월렛 탑재 규격.

판단의 재료가 지갑에 있다. 누가 말했는지(Verified Address)는 이미 연동했다. 임베드 방식, 라우팅 제약, 서명 UX, 딥링크 규격을 알려주시면 맞춘다. **규격 없이 만들면 추측이 코드**가 된다.

② 보자기 개발자 문서.

두나무는 **2026-02-27 하나금융 해외송금 PoC** 에서 보자기로 송금인·수취인을 가렸다. 기술은 이미 실증됐고 문서만 없다 — /giwa-ecosystem/bojagi 404. 위 세 줄이 전부 여기에 걸려 있다.

그 다음이 도장 스냅샷 주기, 그 다음이 Upbit Oracle 이다.